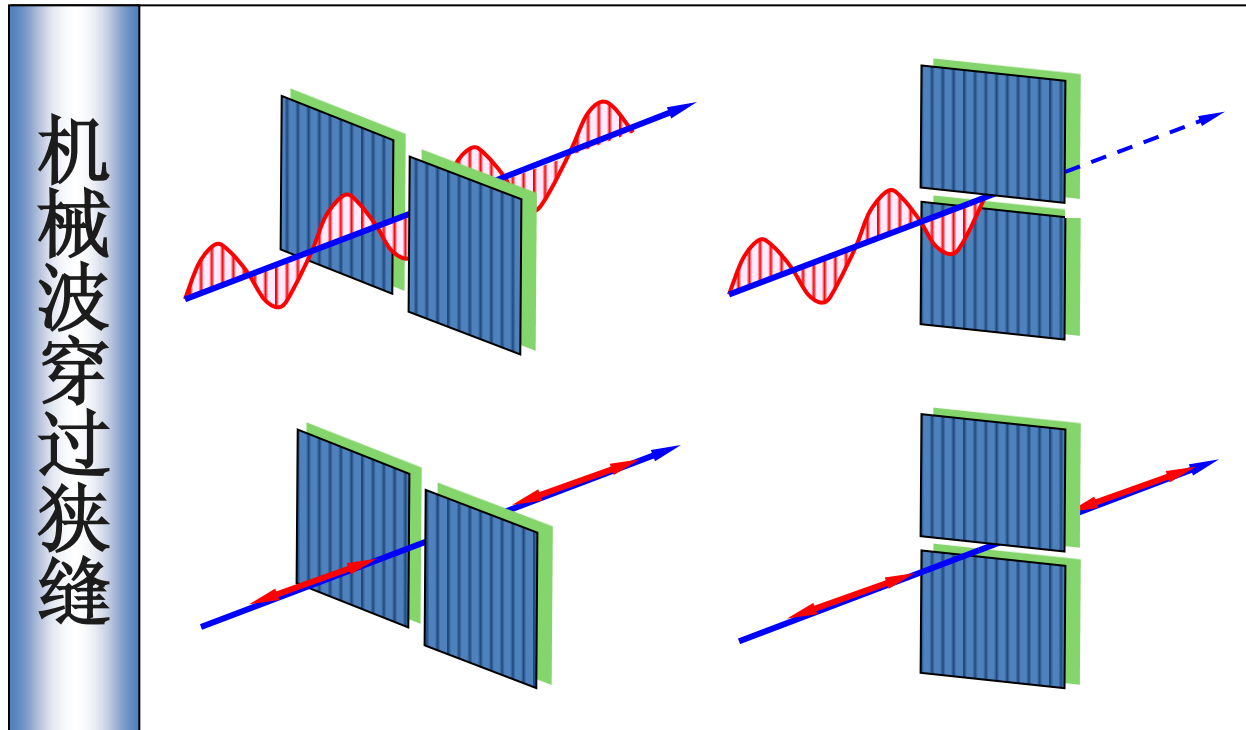




光的波动性 $\longrightarrow$ 光的干涉、衍射。

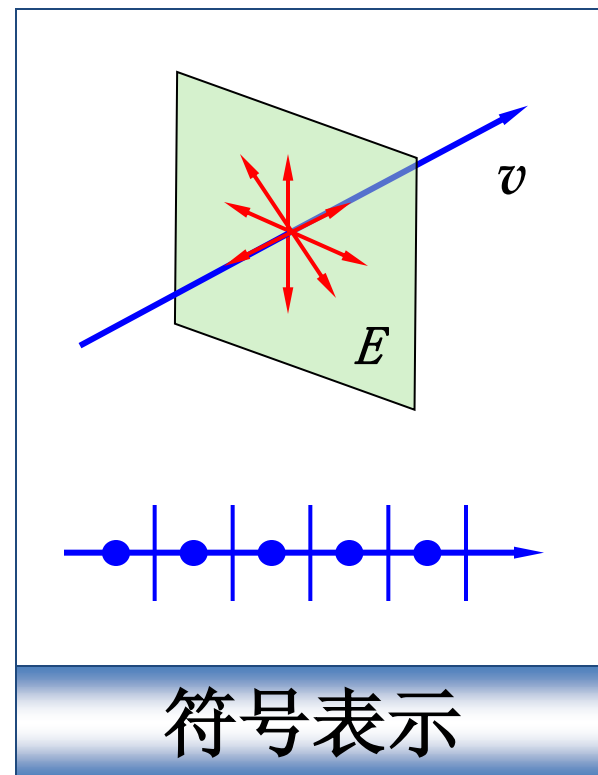
光波是横波 $\longrightarrow$ 光的偏振。

机械横波与纵波的区别



一 自然光 偏振光

◆ **自然光**：一般光源发出的光，包含各个方向的光矢量在所有可能的方向上的振幅都相等。



注意

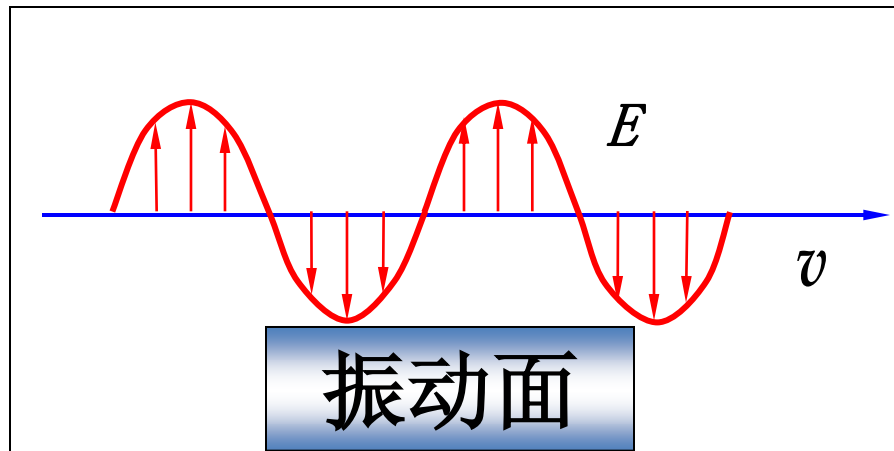
◆ 二互相垂直方向是任选的。

◆ 各光矢量间无固定的相位关系。

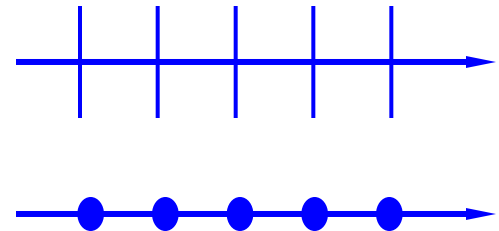


◆ 偏振光（线偏振光）

光振动只沿某一固定方向的光。



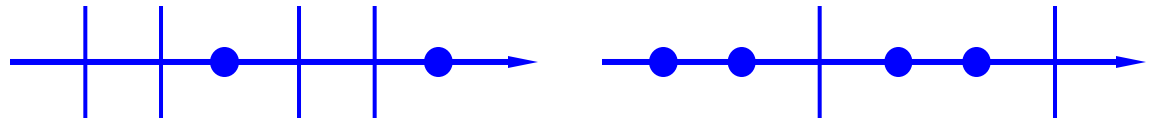
符号表示





◆ **部分偏振光**：某一方向的光振动比与之垂直方向上的光振动占优势的光为部分偏振光。

符号表示



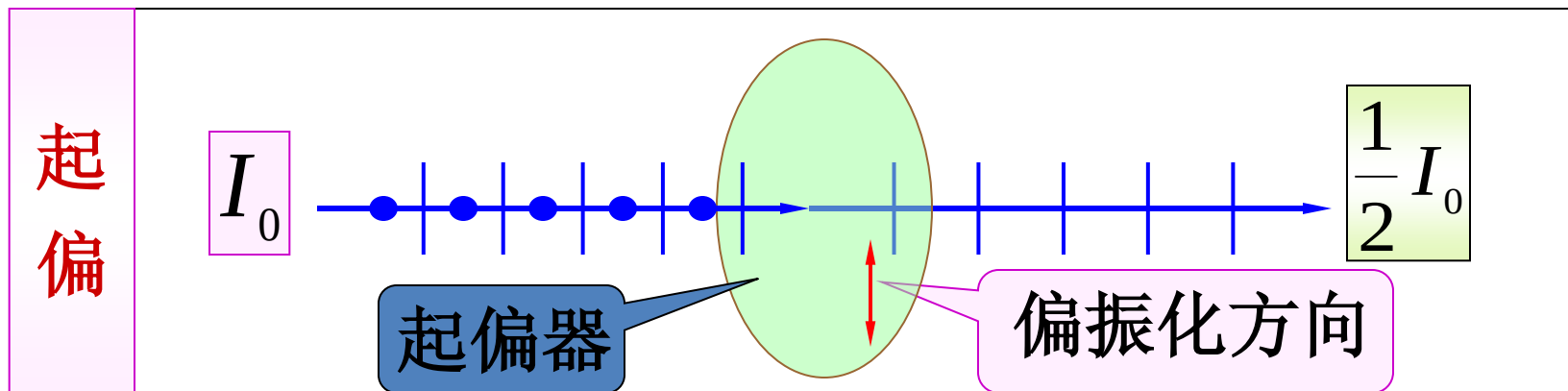


二 偏振片 起偏与检偏

- ◆ **二向色性**：某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称二向色性。
- ◆ **偏振片**：涂有二向色性材料的透明薄片。



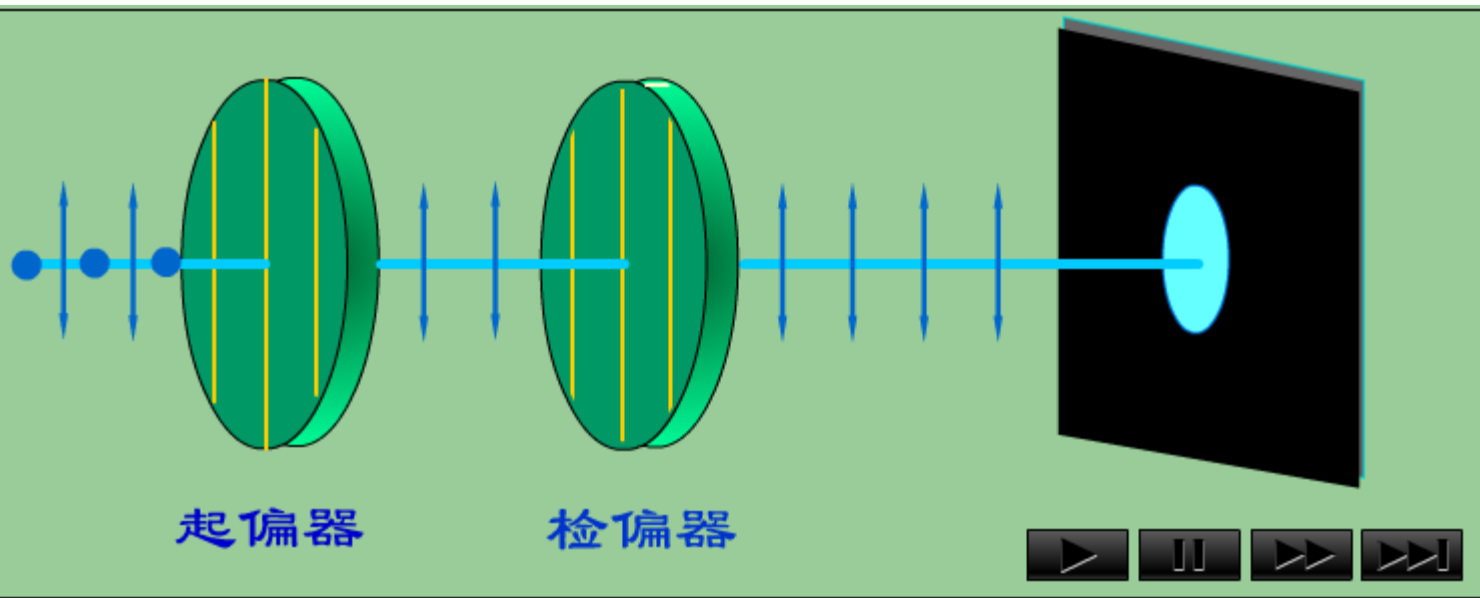
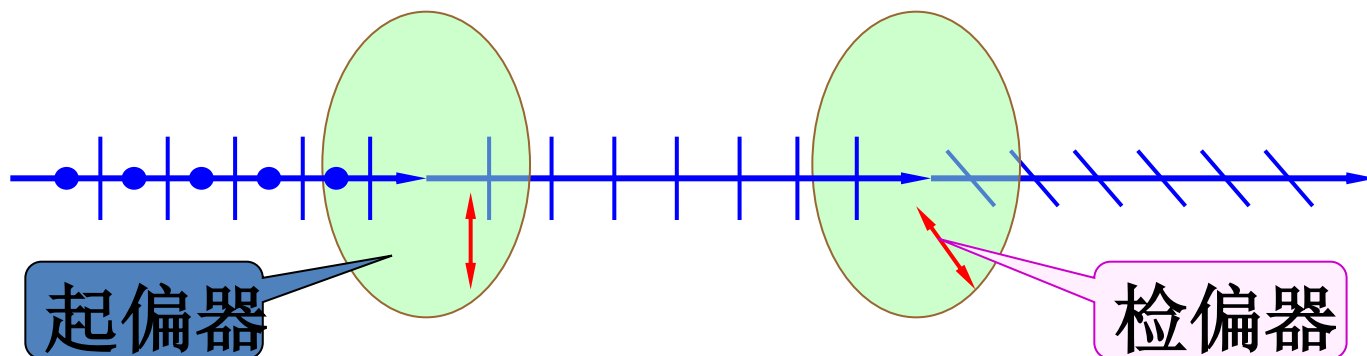
◆ **偏振化方向**：当自然光照射在偏振片上时，它只让某一特定方向的光通过，这个方向叫此偏振片的偏振化方向。





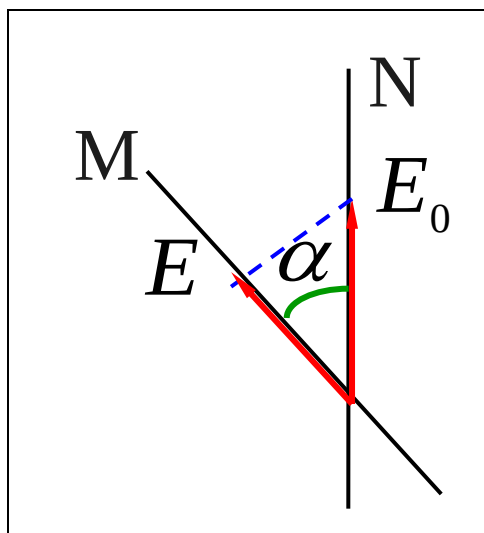
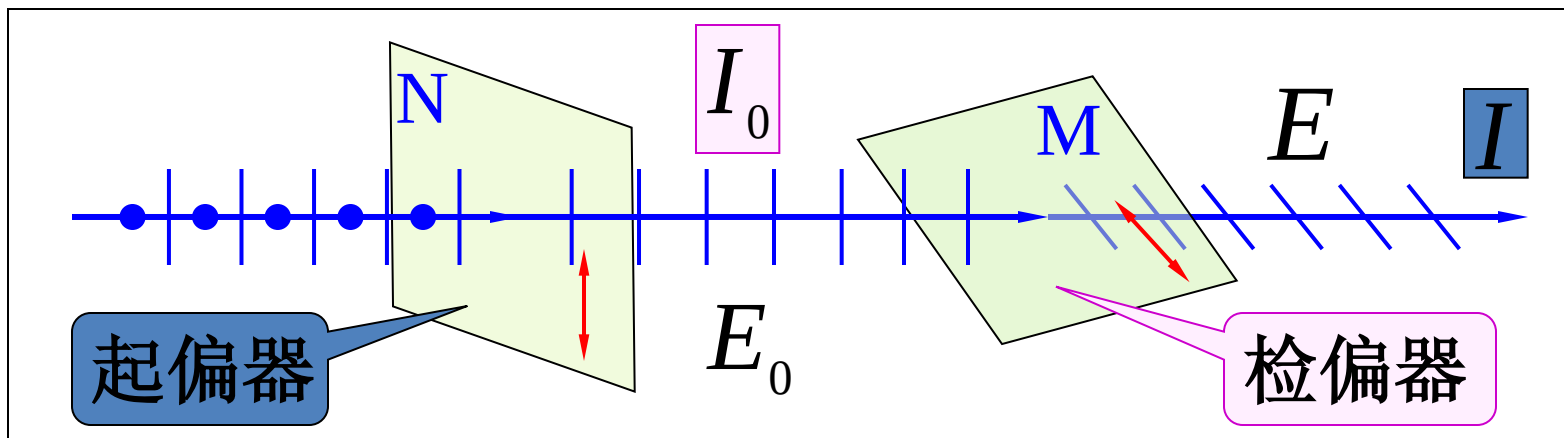
11-9 光的偏振性 马吕斯定律

检偏





三 马吕斯定律 (1808 年)



$$E = E_0 \cos \alpha$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E^2}{E_0^2}$$

马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



例 两个偏振片 P_1 、 P_2 叠在一起, 一束强度为 I_0 的光垂直入射. 已知该入射光由强度相同的自然光和线偏振光混合而成, 且入射光穿过第一个偏振片 P_1 后的光强为 $0.715I_0$; 当将 P_1 抽去后, 入射光穿过 P_2 后的光强为 $0.375I_0$. 求 P_1 和 P_2 的偏振方向间的夹角。



解 设入射光中偏振光的振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角为 θ_1 ，则由题意得

$$0.716I_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \left(\frac{1}{2}I_0\right)\cos^2\theta_1 \Rightarrow \theta_1 \approx 15^\circ$$

设入射光中偏振光的振动方向与 P_2 的偏振化方向夹角为 θ_2 ，则由题意得

$$0.375I_0 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}I_0\right) + \left(\frac{1}{2}I_0\right)\cos^2\theta_2 \Rightarrow \theta_2 \approx 60^\circ$$



则 P_1 和 P_2 的偏振方向间的夹角 α 有两个可能值

$$\alpha = \theta_1 + \theta_2 = 75^\circ$$

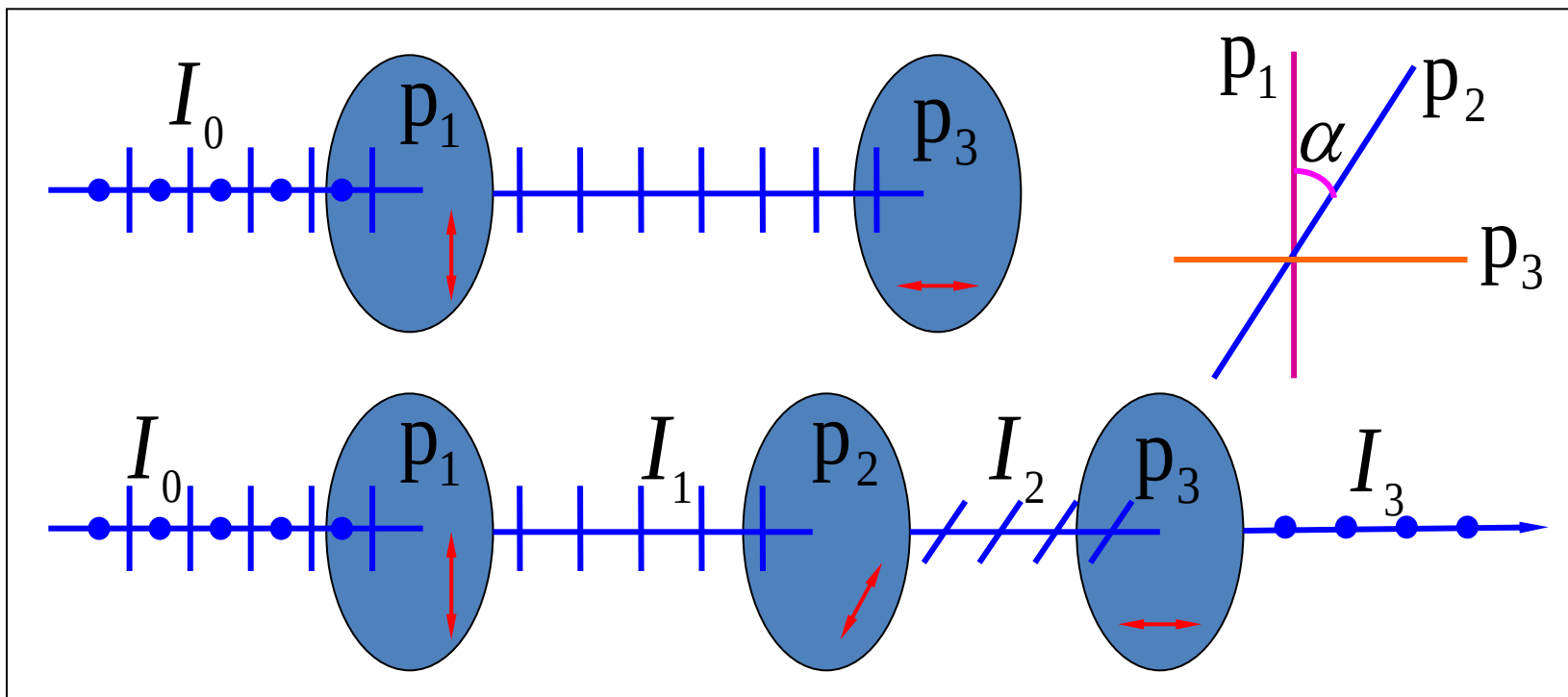
或

$$\alpha = \theta_2 - \theta_1 = 45^\circ$$



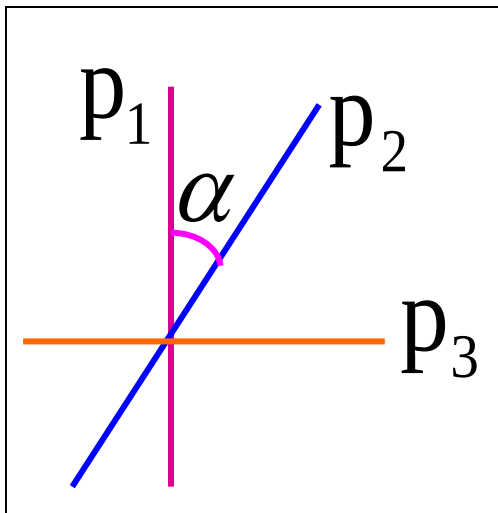
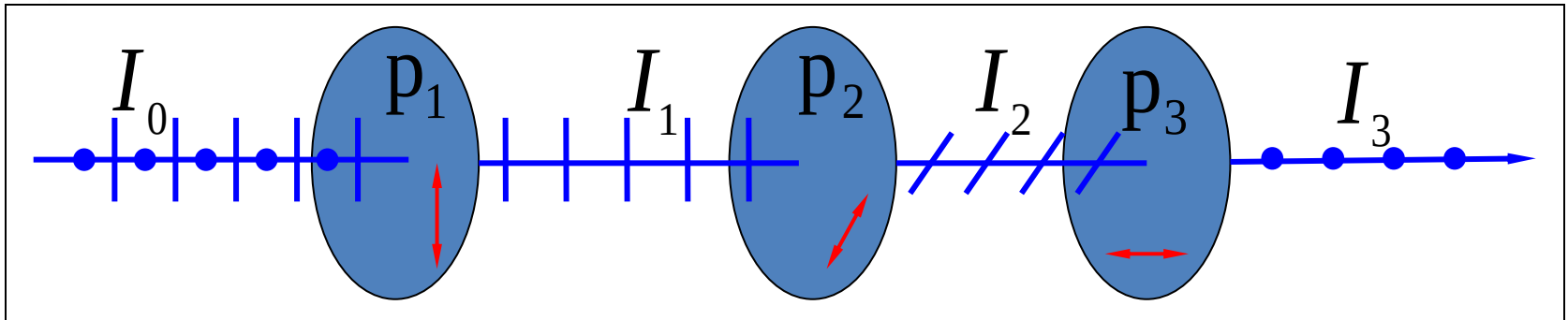
讨论

在两块正交偏振片 p_1, p_3 之间插入另一块偏振片 p_2 ，光强为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 p_1 ，讨论转动 p_2 透过 p_3 的光强 I 与转角的关系。



$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

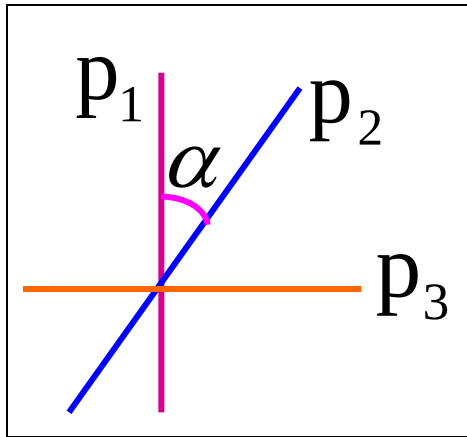
$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$



$$I_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha \quad I_3 = I_2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$$

$$I_3 = I_2 \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha$$

$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

若 α 在 $0 \sim 2\pi$ 间变化, I_3 如何变化?

$$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \quad I_3 = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \quad I_3 = \frac{I_0}{8}$$